Solucionario Oficial: Ley de Ampère, Ley de Gauss y Ecuaciones Maxwell

Cálculo y Física Aplicada (Ciclo III)

Aporte de: Camila Navarro - Mentora Certificada | Revisión y Validación Estudiantil Aprobada

MATERIAL OFICIAL VERIFICADO • ACCESO LIBRE PARA ESTUDIANTES UTP

1. Formulación Integral de la Ley de Ampère

La circulación del campo magnético B a lo largo de una curva cerrada C es proporcional a la corriente total neta que atraviesa la superficie delimitada por C: oint B . dl = mu_0 * I_encerrada.

2. Problema del Examen Parcial: Cable Coaxial

Un conductor cilíndrico de radio a transporta una corriente uniforme I. Para r < a: I_enc = I * (r^2 / a^2). Por lo tanto: B(2 * pi * r) = mu_0 * I * (r^2 / a^2) ==> B(r) = (mu_0 * I * r) / (2 * pi * a^2).
Para r >= a: I_enc = I. Entonces B(r) = (mu_0 * I) / (2 * pi * r).

3. Ley de Faraday y Fuerza Electromotriz Inducida

fem = - d(Phi_B) / dt. El signo negativo proviene de la Ley de Lenz, indicando que el sentido de la corriente inducida se opone al cambio en el flujo magnético que la produce.